

Banco de Dados — Comandos Básicos

O Caso do Papiro Desaparecido

Monitor: Felipe Silva Loschi

Turma: C07-L2

Contexto da Investigação

Durante uma tempestade de areia no acampamento arqueológico no Vale dos Reis, um papiro recém-descoberto foi roubado da tenda de restauração às 22:45. Todos os pesquisadores e guias foram interrogados e seus dados foram registrados no sistema.

Para categorizar o envolvimento dos suspeitos, a equipe de segurança classificou cada indivíduo com um **grau de desconfiança**. Esse indicador permite estritamente quatro níveis predefinidos: 'BAIXO', 'MEDIO', 'ALTO' e 'CRITICO', ajustados conforme acumulam-se indícios contra o pesquisador.

Você deverá utilizar os comandos básicos de SQL para estruturar o banco de dados e conduzir a investigação.

Parte 1 — Criação da Tabela (CREATE TABLE)

Exercício 1: Escreva o comando SQL necessário para criar a tabela `membros_expedicao`. A estrutura deve conter rigorosamente as seguintes colunas e tipos de dados (lembre-se de manter os nomes das colunas sem acento):

- **id:** Identificador único numérico do registro que serve como chave primária e deve ser gerado e incrementado automaticamente pelo sistema;
- **nome:** Texto para o nome completo do pesquisador, permitindo até no máximo 100 caracteres;
- **anos_experiencia:** Campo para registrar a quantidade inteira e não negativa de anos de atuação profissional;
- **funcao:** Texto curto descritivo do cargo ou papel desempenhado na expedição, com limite de até 50 caracteres;
- **universidade:** Texto para o nome da instituição de ensino ou pesquisa de origem, permitindo até no máximo 60 caracteres;

- **estava_na_tenda_principal:** Coluna lógica de valor binário que aceita apenas valores indicando verdadeiro ou falso;
- **horario_visto:** Campo próprio para armazenar o horário exato (horas, minutos e segundos) em que a pessoa foi vista na noite do crime;
- **testemunha_confirmada:** Coluna lógica de valor binário que indica exclusivamente se há (verdadeiro) ou não (falso) outra pessoa confirmando o depoimento;
- **pistas_encontradas:** Campo para registrar a quantidade contável (número inteiro não negativo) de indícios físicos associados ao suspeito;
- **grau_desconfianca:** Campo do tipo enumerado com uma lista fixa de opções aceitas, que deve restringir os valores inseridos unicamente a: 'BAIXO', 'MEDIO', 'ALTO' ou 'CRITICO'.

Personagens da Investigação

Abaixo estão os pesquisadores presentes na noite do crime. Você deverá analisar estas fichas e inserir os dados na tabela criada ajustando os textos para o padrão sem acentuação do banco de dados.

1. **Arthur Pendelton** | Anos de experiência: 22 anos | Função: Arqueólogo Chefe | Universidade: Oxford | Estava na tenda principal: Sim | Horário visto: 22:45 | Testemunha confirmada: Sim | Pistas encontradas: 0 | Grau de desconfiança: BAIXO
2. **Elena Rostova** | Anos de experiência: 12 anos | Função: Restauradora | Universidade: Sorbonne | Estava na tenda principal: Sim | Horário visto: 22:45 | Testemunha confirmada: Não | Pistas encontradas: 2 | Grau de desconfiança: ALTO
3. **Tariq Al-Mansoor** | Anos de experiência: 8 anos | Função: Guia Local | Universidade: Cairo University | Estava na tenda principal: Não | Horário visto: 21:30 | Testemunha confirmada: Sim | Pistas encontradas: 0 | Grau de desconfiança: BAIXO
4. **Lucas Silva** | Anos de experiência: 3 anos | Função: Assistente de Campo | Universidade: USP | Estava na tenda principal: Sim | Horário visto: 22:50 | Testemunha confirmada: Não | Pistas encontradas: 1 | Grau de desconfiança: MEDIO
5. **Beatriz Mendes** | Anos de experiência: 5 anos | Função: Epigrafista | Universidade: Coimbra | Estava na tenda principal: Não | Horário visto: 20:15 | Testemunha confirmada: Sim | Pistas encontradas: 0 | Grau de desconfiança: BAIXO
6. **Hans Gruber** | Anos de experiência: 18 anos | Função: Historiador | Universidade: Heidelberg | Estava na tenda principal: Sim | Horário visto: 22:40 | Testemunha confirmada: Não | Pistas encontradas: 3 | Grau de desconfiança: CRITICO
7. **Amira Hassan** | Anos de experiência: 10 anos | Função: Fotógrafa Documentarista | Universidade: Cairo University | Estava na tenda principal: Não | Horário visto: 23:10 | Testemunha confirmada: Sim | Pistas encontradas: 0 | Grau de desconfiança: BAIXO

8. **Mateo Benitez** | Anos de experiência: 2 anos | Função: Estagiário de Conservação
| Universidade: Madrid | Estava na tenda principal: Sim | Horário visto: 22:35
| Testemunha confirmada: Sim | Pistas encontradas: 0 | Grau de desconfiança:
MEDIO

Parte 2 — INSERT

Utilizando as fichas acima, escreva os comandos **INSERT** necessários para cadastrar todos os 8 pesquisadores na tabela `membros_expedicao`.

Parte 3 — UPDATE

1. Atualize o grau de desconfiança para 'ALTO' no registro do assistente Lucas Silva ($ID = 4$);
2. Corrija a universidade do registro da Dra. Elena Rostova para 'Cambridge' filtrando pelo nome;
3. Atualize o grau de desconfiança do membro Hans Gruber ($ID = 6$) para 'CRITICO'.

Parte 4 — DELETE

1. Remova um membro que comprovou inocência (Testemunha confirmada + Sem pistas + Grau de desconfiança 'BAIXO').
2. Remova todos os membros com grau de desconfiança igual a 'BAIXO'.

Parte 5 — SELECT (Consultas Investigativas)

Consultas Simples

1. Liste todos os registros.
2. Liste apenas nome e função.
3. Mostre os membros ordenados por anos de experiência (ordem decrescente).

Condicional

1. Liste quem estava na tenda principal.
2. Liste quem possui grau de desconfiança igual a 'ALTO' ou 'CRITICO'.
3. Liste membros com anos de experiência entre 5 e 20 anos (**BETWEEN**).

Filtro de Texto

1. Liste membros cujo nome começa com a letra 'A'.
2. Liste membros cujo nome termina com 'o'.
3. Liste membros cuja função contenha a palavra 'Arqueologo' ou 'Assistente'.

IN

1. Liste membros das universidades: 'Oxford', 'Cambridge' ou 'USP'.
2. Liste membros cujo grau de desconfiança esteja entre (IN): 'MEDIO', 'ALTO' ou 'CRITICO'.

Funções

1. Conte o total de membros cadastrados.
2. Mostre a soma total de pistas encontradas.

Agrupamento

1. Agrupe por universidade e conte quantos membros há em cada uma.
2. Agrupe por `grau_desconfianca` e conte quantos membros existem em cada categoria de suspeita.

Desafio Final

Descubra o principal suspeito considerando:

- Estava na tenda principal no horário do roubo;
- Não possui testemunha confirmada;
- Possui grau de desconfiança classificado como 'CRITICO';
- Possui pelo menos 1 pista encontrada contra ele;
- Seu nome começa com a letra 'E' ou 'H'.

Escreva a consulta SQL completa para identificá-lo.